

Meeting @September 17, 2026

8:19 PM

Summary

Задачи и следующие шаги

- ☐ Добавить статус «не назначена» для заявок (устанавливается по умолчанию, меняется только при утверждении плана) ▶ ▶
- ☐ Добавить типы заявок: обычная и срочная (срочная — подключение или авария на весь день) ▶ ▶
- ☐ Реализовать отдельный экран планирования со списком всех планов, загрузкой данных, кнопками генерации/перегенерации и утверждения ▶ ▶ ▶
- ☐ Реализовать редирект на экран планирования при пустом ответе главного endpoint (нет заявок, инженеров, карты) ▶ ▶
- ☐ Убрать кнопки «Загрузить данные», «Перерасчитать», «Утвердить план» с главного экрана — перенести в экран планирования ▶ ▶
- ☐ Реализовать логику сравнения старого и нового плана на бэкенде: deleted — красный, new — зелёный, без изменений — серый ▶ ▶
- ☐ Реализовать endpoint генерации отчёта о дне в формате таблицы и/или PDF ▶ ▶
- ☐ Создать 4 таблицы БД: заявка, инженер, событие перепланирования, план ▶
- ☐ Ростик: подготовить хотя бы схематичный макет экрана планирования, после чего приступить к фронтенду ▶
- ☐ Бэкенд: создать базовые endpoints и схемы данных, построить таблицы БД ▶
- ☐ Раскатить инфра-репозиторий с БД и показать паттерн подключения к базе данных ▶

- ☐ Доработать алгоритм: добавить режим равномерного распределения нагрузки между инженерами ▶ ▶

Контекст проекта

- Проект — диспетчерская система назначения заявок инженерам с функцией автоматического планирования и перепланирования ▶
- Целевая аудитория — диспетчер, работающий в начале дня и при поступлении срочных заявок ▶ ▶
- Масштаб: 10–15 инженеров, не более 100 заявок в день ▶

Экран планирования (UI/UX)

- Должен быть **отдельной страницей** (не дашбордом), доступной через навигацию ▶ ▶
- При пустом главном экране — баннер по центру с предложением перейти к планированию; автоматический редирект не предусмотрен ▶ ▶
- Структура экрана: ▶ ▶ ▶
 - Слева — список всех планов (сегодня / неделя / все остальные), активный план выделен синим ▶ ▶
 - Поле загрузки Excel-файлов с заявками и инженерами ▶
 - Кнопки: «Сгенерировать» / «Перегенерировать», «Утвердить» ▶
 - Основная часть экрана — отображение выбранного плана (по инженерам и заявкам) ▶ ▶
- Кнопка «Перепланировать»: запрашивает подтверждение → показывает индикатор загрузки → отображает сравнение планов ▶ ▶
- Визуализация изменений при перепланировании: удалённые заявки — красные, новые — зелёные, без изменений — серые ▶ ▶

Логика перепланирования и сравнения планов

- При первичном планировании — просто отображается новый план ▶

- При перепланировании: бэкенд сравнивает старый и новый план, возвращает единый JSON с полями `old` / `new` ▶ ▶ ▶
- Фронтенд: `old` зачёркивает серым, `new` отображает обычным цветом, ничего не изменилось — серый ▶ ▶
- Сравнение реализуется как отдельный сервис, независимо от алгоритма планирования ▶ ▶
- История планов сохраняется с уникальным ID и временем создания ▶ ▶

API Endpoints

- **GET** — экран планирования: все планы из БД, отсортированные по дате ▶
- **POST** — загрузка данных (один endpoint для обоих файлов: таблица инженеров и таблица заявок, два поля в одном запросе) ▶ ▶
- **POST** — сгенерировать / регенерировать план ▶
- **POST** — утвердить план ▶
- **PATCH** — изменение статуса заявки ▶
- **POST/PATCH** — событие перепланирования ▶
- **GET/POST** — генерация отчёта дня ▶
- Кнопки управления планированием убираются с главного endpoint ▶

Модели базы данных

- **4 таблицы:** заявка, инженер, событие перепланирования, план ▶
- Индексы: геоданные, тип события, требуемый навык инженера, тип транспорта ▶ ▶
- Координаты заявки — в таблице заявки, отдельная таблица не нужна ▶
- Событие перепланирования: время события, тип, дата/тело события ▶ ▶

Алгоритм планирования

- Текущая реализация — **послойный точечный граф**: на каждый 2-часовой временной промежуток строится граф, конечная точка которого является

начальной для следующего ▶ ▶

- Вес маршрута включает расстояние и время выполнения; лимит — 400 единиц веса на промежуток ▶ ▶
- Результаты на тестовых датасетах: >30% охват заявок, загрузка инженера ~76%, время работы ~1.5 сек ▶
- **Проблема:** алгоритм последовательно обрабатывает инженеров, что приводит к неравномерной загрузке (первые перегружены, последние простаивают) ▶ ▶
- **Решение:** реализовать два режима — минимизация числа инженеров и равномерное распределение нагрузки ▶

Инфраструктура и архитектура

- Архитектура — **микросервисная**: отдельные сервисы для алгоритма, бэкенда, сравнения планов ▶ ▶
- Будет создан **инфра-репозиторий** с БД, Redis и опционально S3, Grafana, Loki, Prometheus ▶ ▶
- Бэкенд подключается к Docker-сети инфры ▶
- Паттерн работы с БД и подключение — в репозитории FemVault на GitHub ▶ ▶
- Сами таблицы внутри БД создаёт разработчик бэкенда, не инфра ▶

Notes

Transcript

Сейчас скажу, что я записал. Надо добавить статус еще один, что она не назначена. Добавить возможность добавления обычной и срочной заявки. Ну и обычную заявку тоже должно приходить. Срочная заявка – это подключение либо авария на весь день. Endpoint планирование, ну вот, вот тут мы нажимаем на, ну тут должно быть планирование, вот появляется вот тут.

не на весь экран, а вот такой, типа, верхним слоем окно, или как, или просто, типа... Сделать планирование, да-нет, сделать, пересчитать, точно уверены, что пересчитать, и должно появляться, показывать, и там в ТЗшке написано, что... Нет, мне кажется, это прям отдельный экран должен быть. Все, что связано с планированием и всеми планами. Прям вот отдельная страница.

Ну, просто у тебя начальный экран, что у тебя будет в самом начале дня показывать? Ничего, пусто, добавьте, создайте план. Давайте работать. Доброе утро. Нет ни одного плана. Окей. А день на окно? А как оно будет? Ну, типа, при самом... при самом начале, типа.

Самое первое окно у тебя будет, значит, планирование.

в начале. вот типа диспетчер зашел в комп, включил нашу прогу, у него на весь экран должно быть вот Начать планирование.

Ну да, давай сделаем так. Если endpoint главной страницы передает пустую дату, то, скажем, мол, прямо сейчас ничего нет и редиректим его на экран планирования.

Если нет заявок какой-нибудь. Если нету даты на главной странице, то есть если там заявок нету, инженеров нету, нифига нету. мы просим его загрузить данные и оставляем ему кнопочку перейти в планирование. Вот прям баннер по центру возникает, типа Нихуя нету. Давай в планирование. Иди, переходи.

Это как будто бы лишний глядь. Просто сразу же его адресовывать. Он просто не поймет, а за что мы его переадресовали сразу на планирование. Мне кажется так.

Да, мне кажется, просто типа в начале рабочего дня должно быть...

сразу подгружаться автоматически в данные и идти в планирование. А как мы поймем, что это начало рабочего дня? Просто по пустой приходящей дате или как-то еще?

даты ты имеешь ввиду данных ну да пустой json пришел на ручку нихуя нету ни заявок ни инженеров ни карты

но это исключение давай давай сделаем так окей если все это приходит пустое мы редиректим его на эту Ну просто, нет, тут типа как для показа, что алгоритмы наши, работы нашего проекта, вот, у нас есть типа загрузить

данные. Мы просто загружаем туда экселевскую табличку, вот, и там с заявками и инженерами.

не ну окей пересчитать вот ты нажмешь кнопку пересчитать он тебе куда это выведет Вот он пересчитает алгоритм, пересчитает, он выкинет JSON обратно. И что мы увидим? Он перекроет главный экран новым планом. смотри по идее должно по идее По идее, должно так происходить, ты нажимаешь на кнопку перерасчитать, должна быть страховка, вы уверены, что, типа, перерасчитают, ты нажимаешь «да», идет, окей, типа, тут загрузка идет, типа, из надписи «перепланировка» или еще что-то, какая-то хуйня.

И, независимо, надо показать, как изменились маршруты. А, вот тут, да. Тогда оставляем. Мне кажется, смотри... Нужно сделать отдельный экран планов, там будут собраны все планы и возможность перепланирования, то есть мы видим все планы, которые были до этого в этом дне.

Вчера, на неделе, вообще помыть. Видим план, который сейчас есть. Вот он прямо сейчас светится зеленым. Он прямо сейчас в работе. Мы загружаем новые данные и нажимаем кнопочку перепланировать. В этом случае обращается и он выкидывает новый план. И здесь мы берем...

и сопоставляем его со старым, то есть вся логика на бэкэнде, мы отправляем условно, какой был удален, какой поставлен новый, как у инженеров это все поменялось, грубо говоря, гиддив делаем. Плана, сопоставляя его со старым, который был вот предшественником.

Отдельное окно, ну вот как ты сейчас условно в Телеграм зайдешь, нажмешь на профиль, ну нет, это плохой пример. Но вкладка другая, ну я понял, отдельное окно, не дашборд. Дашборды вот у нас, вот дашборд, вот дашборд. Отдельное окно, вот прям вот. Совсем другое. Вот. И мне кажется, тогда мы сможем, во-первых, историю планов сохранять.

когда он был там создан, этот план и так далее, его уникальный номер, а также мы сможем... сейчас скажу...

А также мы сможем делать прямое сопоставление старого плана и нового, чтобы диспетчер увидел, а что, собственно говоря, поменялось. Да, да, это должно показывать изменения, ну, сравнение.

Так, как, блядь, из бэка должны уйти изменения, как генерируются должны... Мы нажмём кнопку регенерировать, на бэке мы знаем какой план сейчас

новенький. Актуальненький. Регенерируем, получаем опять-таки новый. И дальше реализуем логику сопоставления и на фронт просто отправляем. Все.

Ровно такой же план. Просто, что было старое, мы напишем типа old, а что новое, мы напишем new. И все, что old front у себя сделает сереньким и зачеркнет, А все, что new, он сделает обычным каким-нибудь. И таким образом диспетчер увидит, что стало старым и что удалено, а что вместо него стало на это время.

короче смотри тогда можно будет сделать окно для планировки Да. А вот тут за кластер.

начать, допустим, начать планировку, да, и она у тебя перекидывается на окно, где у нас идёт... планирования

Нет, вот эти кнопки на первой странице вообще, мне кажется, можно снести. Какие? Сверху? Загрузить данные, перерасчитать, утвердить план. Мне кажется, их отсюда вообще далипнуть.

Но утвердить план – да, можно, то есть сгрузить данные и утвердить план – это должно быть в окне перерасчета. Это, в принципе, окно планирования, мне кажется, там же одновременно и первое утреннее планирование, там же и перерасчет. там же сверка плана старого против нового и там же утверждение.

Вот здесь мы сейчас видим план конкретно, который сейчас исполняется. А на той странице, которую мы обсуждаем, мы видим все планы и можем администрировать план.

так еще раз резюмируем нас должна быть какая-то сейчас я скажу чтобы понять чего надо делать какие поинты и какие данные туда запихивать. Ничего, должно возвращаться. На кнопке... Типа, планирование сделаем так. Будет просто, типа, навигация, да? Типа, планирование. Вот. В этом планировании у нас будет...

изображаться все планы, и помеченный типа old, завершён, и актуальный, помеченный синим цветом, допустим. И там будет кнопка сделать перепланирование.

Пока!

Ну да. Отдельное окошко. И там же кнопка перепланировать. И там же план.

Вот, после нажатия кнопки перепланирования идёт загрузка. У-у-у

Ну-ка, давай сейчас дай мне демонстрацию. Ты можешь делать демонстрацию. Я не могу делать демонстрацию, пока ты делаешь демонстрацию. А, хорошо.

Короче, чё я думаю...

Вот тяжело жить с мышкой которая дабл кликает

Что я думаю? Вот, допустим, у нас есть окошко планирования. В этом случае вот здесь вот мы условно какое-то... Вот сюда мы подгружаем эти наши эксэлевские таблички. Здесь где-то кнопочка там условно спланировать, перепланировать. А, нет. Вот здесь вот у нас находится список всех до этого плана.

Сегодня, сегодня, и здесь вот планы, которые были сегодня, на этой неделе, и просто, просто остальные планы, типа, остальные. Вот здесь вот будет... Большую часть экрана будет занимать карта, где будут отображаться все маршруты.

Я говорю про экран планирования сейчас. Тут карты не будет. Нет, а... А, возможно будет, возможно будет, сейчас я расскажу. Сейчас, возможно, всё будет. Да бляха муха. Мышка ну не подводи меня пожалуйста. У меня короче мышка, я по-моему рассказывал, она долго нажатия не держит.

Вот, вот, вот она. У неё кнопочка барахлит. Короче, вот здесь вот у нас просто списки заявок. А вот здесь вот у нас будет... поле для того, чтобы закинуть новые документики, а вот здесь вот будут кнопочки различные сгенерировать, перегенерировать. Если мы нажмем на какой-то конкретный план...

то у нас весь этот план распишется вот сюда. В плане, вот всё это поле будет задействовано под отображение плана. Либо мы его выберем, либо мы нажмём кнопку «Сгенерировать», и этот план начнёт отображаться вот здесь. Я думаю, мы можем полностью в этом плане показывать, во-первых, опять-таки также по этим, по заявкам, по инженерам.

Здесь мы можем где-нибудь нарисовать карточку, либо нарисовать карточку ещё ниже, в самом конце. Ну, карту. В плане, вот, дорожка, дорожка, дорожка, дорожка.

То есть я думаю о том, что вот работа с отчетом в плане загрузить документы и нажать кнопки — это сверху, а сам план — это вверху. который нам сгенерируют, он будет отображаться вниз, и вот так вот при пролистывании мы можем читать новый план.

На каждого инженера, на каждую заявку мы можем читать план. А в случае инженера, вот допустим мы открыли инженера, вот у него выпадающий список его заявок. И какая-то была заявка номер один. Мы ее берем, вот так вот зачеркиваем и делаем стрелочку, что она стала теперь новой заявкой. Ну, при перепланировании. Показываем, что вот.

Вот этой заявки у инженера больше нету, стала вот эта заявка.

Она становится серенькой, а эта становится зелёненькой. А те заявки, нет, эта заявка становится нежно-красной, а вот эта становится зелёной. Заявки, с которыми ничего не произошло. Вот, например, третья заявка, она как стояла, так и осталась. Мы просто оставляем серенький.

блять ребят вы поняли не самое главное чтобы роде понял

я пытаюсь это как-то в мысленный образ конвертировать но нормально блять тяжело ну я так себе объясняю особенно такие абстрактные вещи как дизайн все все чил Если ещё раскопаю, пойму.

Понял. Так. Ну, тогда я надеюсь, вы поняли мою идею с экраном планирования.

У него просто пропал визуализация, попросите, как это сделать максимально удобно для диспетчера. Диспетчер же это обычный, блядь, тот, может быть, нахуй, птица. Десятилетний скуфяра, который сидит на кресле, блядь, что-то там, не знаю, пьет колу, вот.

Ну вот, и ему просто, типа, не знаю, у него 100% должна быть какая-то отчетность, за ним кто-то наблюдает, там, главный по диспетчеру. Они, наверное, могут, допустим, загружать отчетность перед планировку.

Мне кажется, знаешь, можно сделать какое-то... для планирования...

Надо подумать, первое, надо подумать, как визуально сделать, чтобы в начале рабочего дня планирование происходило, либо автоматически, либо сам диспетчер нажимает на кнопку планировку. И там, типа, дальше он

делает, пересчитывает, вот, их сравнивает и утверждает. Либо при поступлении на новую заявку он делает перерасчет и утверждает его.

либо также делать перерасчет.

А вот сравнение — это как должно быть? Ну типа должно появляться, наверное, отдельное окно какое-то. В сравнении, мне кажется, что если этот план создается впервые, то мы просто отправляем, что чекай, это всё вот так. После того, как вечер утвердил и делает перерасчет плата, то все изменения мы уже сами на бэке трекаем.

Мы трекаем то, что было, и то, что было, мы помечаем статусом, условно, deleted. Новое вместо него мы помечаем статусом new, т.е. мы создаем новый JSON-объект, просто old new. А то, что не поменялось, так и передаём, и всё. А всё, что вроде надо, это old красным, new зелёным, а всё, что мы просто передали, нихуя просто серым подсвечивать.

Ну вот представь инженера, ты тыкнул на инженера и у него вывалились все его заявки.

Мы увидели все его заявки. Теперь представь это внутри экрана планирования. Ты точно так же кликнул на инженера и вывалились его заявки. Вот когда ты будешь нажимать... Это при перепланировании у него все старые заявки будут красненькими, все новые заявки будут зелененькими, а неизменные будут селенькими. Ну и, соответственно, они будут в формате от этих...

от тех где меньше времени к больше времени короче это знаешь у них будет это уже коллегу надо Он будет заниматься перепланированием. Это не так страшно, на самом деле, потому что мы можем не заводить ради этого специальную функцию перепланирования. Мы можем просто ровно так же вызвать алгоритм просто планирования, самый обыкновенный, и уже другим сервисом...

Взять старый алгоритм, взять новопришедший алгоритм и сравнить их. Это не обязательно должно строиться внутри алгоритма. Это может быть сторонний сервис. Которых просто сравнит. Ага. Лежа. Это не сколько задача алгоритма, это сколько задача поработать с выходом из алгоритма.

Я не очень понимаю, это моя задача или это Олега задача?

А, вы ядро на меня всё-таки лишили? Ну, у тебя как-то, знаешь, у тебя всё, вот у тебя есть всё буквально под это. Ну ты достиг катарсиса, знаешь, и готов вот. Дальше на холсте писать, понимаешь? Продолжение. Короче, вы на меня алгоритм е... Окей, тогда... Дальше бэк между собой пишите.

Но на мне это эндпоинты, схемы... Хотя, мне кажется, я с Адресом закончу и тоже захочу заниматься эндпоинтами какими-то, если вы будете не успевать. Окей. Пацаны, вопрос от Долбоёба.

в пейнтпойнте должна собираться всякая информация, по идее, да?

Собираться всякая информация. Нет. Ну, есть get и post, delete запросы, ну и патчи. Это, допустим, изменение, там, не знаю. Ну, у нас вот, где-то запросы, это получить все заявки, там, за день, за... получить все заявки, там, блядь, получить все.

заявки и инженеров за день, получить заявки и инженеры, а точнее айдишники. заявки инженера вот это все где ты да да да изменение статуса заявок это пост или путь Пост, мне кажется.

Так, секунду, и путь, и патч есть некоторые интересности. Я не помню их точно, там есть скользкие моменты, я забыл, секунду.

так вот так нам нужен патч патч окей Так, добавить статус неназначен, ну, изменить, добавить статусы, добавить статус неназначено, это, ну, а вот то, что у нас диспетчер, допустим, а, или нет. Нет, это будет автоматически не назначено.

Не назначено статус это что? Это в плане когда заявка поступает только? Нет, статус не назначен. Это, блядь, это я в БД записывал. Там, типа, если у нас нет ресурсов, то она не назначена. Не назначена. Ну, у нее статус имеется не назначен. Для всех заявок по дефолту будет не назначено. Она станет назначена и перейдет в другой статус только тогда, когда утвердят план, где эта задача кому-то, собственно говоря, была послана.

А все остальные задачи не посланные так и останутся на дефолте, не определена или там не назначена. Также добавить тип заявки, обычная или срочная заявка, на эту FBD-шку. Планирование. Планирование это так же, есть запрос, у меня, ну просто типа вся инфа, о, блядь.

А, ну вот, типа, Ростик получает всю инфу. новую, вот, типа, окно планирования, у него там загрузить данные, начать планирование. Сделать

перерасчёт. Утвердить.

Вот. Ну и там, понятно, вся дата приходит. Загрузить данные, понятно, это пост. Утвердить тоже пост.

Угу.

Я зачитался в кладе еще раз последние пять слов. Ну, про планирование. Окно планирования — это Get. Там будет первым геттом мы будем выводить все планы, которые когда-либо были в нашей BD с сортировкой в плане в этом день, в этой неделе или вообще когда-либо.

Все планы по порядку. Последние планы, короче. Да, последние планы будут выводиться потом. Загрузки таблицы инженеров, Endpoint загрузки таблицы... этих заявок.

пост-эндпоинт кнопки сгенерировать. сгенерировать, здесь перерасчет. Я передумал. У нас не будет 2 отдельных endpoint на загрузку, у нас весь endpoint будет рассчитать, спланировать. в нём будет два поля под документы и... и всё. То есть в фасттапе же у него же есть метод загрузки файла.

просто, вроде, сложит один файл в одну переменную, другой файл в другую переменную и отправит нам. Таким образом, мы поймем, что это нужно в работу, во-первых, принять, а во-вторых, мы поймем, какой есть файл что.

Окей, понял.

блин нифига карты я только сейчас посмотрел что мы на патриаршие пруды смотрим да это хуйня блять на патриках нету москва реки

на батриках нет убилайна нет есть почему там рядом Ну там относительно рядом есть бизнес-центр оружейный, это вот новая высотка, короче, которая Сталинка, только новая.

Ну там Мегафон, Билайн, Сбер.

Она между Маяковской, где Патрике, и Цветным бульваром.

две чистых прудов там блять тоже нету рядом с патриаршей это вообще блять там расстояние ну короче это не располагать Сука, ну если так посмотреть, то очень много веб-ресурсов сейчас нейрослоп.

Вот. Кнопочка endpoint генерации отчета о сегодняшнем дне.

Либо в формате таблицы, либо в формате этой. Сейчас скажу. Либо в формате PDF. Таблица по сути своей будет один в один напоминать контрольные данные. Или как они там называются. Контрольное распределение — это вот по сути то, что у нас будет выводить проект в формате таблицы, а в формате PDF мы придумаем

что-нибудь другое красивенькое о кей партик 4 мы еще словисты делаем ну монолит у нас получается или чё это или микросервис если у нас опишки идут к яндекс картам У нас как раз в розетке как раз сервис, я занимаюсь сервисом перерасчета и так далее, ты занимаешься, допустим, выгрузкой, ядром И просто мы это должны... Ну и бить!

Разберемся.

Короче, Клодик мне тут отчёт скинул, у нас тут послойный точный граф, это вот моя последняя идея, где на каждый временной промежуток... строился граф и его конечная точка была начальной точкой следующего графа. Пока что на всех датасетах он, во-первых, выбивает...

больше 30% от всех заявок, инженер у меня загружен на 96%, ну если считать только работы, то это 76%. И... Секунду. А, и работает он в среднем полторы секунды. Нихуя, это уже не 2.2, ты говорил?

Это хорошо или плохо?

Ну вообще, как будто бы хотелось его ещё больше разогнать.

А помню у тебя послойный граф, он во время планирования для каждого инженера сравнивает заявку, у него типа идёт перебор заявок не короче это будет работать так у нас есть пул инженеров и пул заявок теперь после первого этапа У каждого инженера есть свой пул заявок, которые ему 100% подходят. То есть инженер А у него задача 1, 2, 3. У инженера В может быть заявки 1, 4, 5. То есть да, между собой заявки между инженерами пересекаться могут.

Но суть в том, что после того, как мы первому инженеру распределим все заявки, мы удалим эти заявки из других инженеров. То есть, по сути, на одну заявку несколько инженеров выйти не смогут. А алгоритм у меня сейчас работает так, что он хакает заявки и хакает инженера. И просто думает, как это сопоставить. А значит...

он и так уже жизнеспособен, то есть ему нужно просто сделать этап 1 до самого алгоритма.

блять просто я помню у тебя было первый алгоритм Это алгоритм, когда у тебя...

Под каждого инженера рассчитываются заявки, то есть у каждой заявки есть свой вес. Ну вот это и графы есть, это тот самый... Вот, и типа первое, что они между собой... Нет, первое, это алгоритм, который у тебя, он делает просто перебор и ищет оптимальный маршрут. А второй алгоритм, это когда у тебя...

Идет, допустим, он сравнивает ближайшие оптимальные маршруты. Если ок, то это начинается как стартовая точка. То есть идет стартовая точка, инженер, офис, он ищет первый ближайший маршрут по весу, если устраивать, заебись, и вот этот новый граф, он делает его точкой старта.

Да.

Точка старта — это офис, а дальше мы просто вычисляем порядок, как можно больше всего забрать заявок. определенный вес. Я немножко его переработал, так как я не могу вычислить количество потраченного времени, но я знаю, во-первых, сколько он тратит расстояние от точки до точки.

Во-вторых, я знаю, сколько он тратит на точки самого времени, поэтому я это все перекалибровал в общий вес. Допустим, вот у меня на каждый временной промежуток максимум 400 веса, соответственно, мой алгоритм идет по минимальным дорожкам, ну самым вкусным, на которых веса всего меньше, и так...

пока он не наберет меньше либо равно 400 веса, то есть как только следующий этап уже переваливает за 400 веса, мы на этом стопаемся. С вами был Игорь Негода.

Это чтобы не навесить слишком много заданий на инженера в рамках одного временного окна, чтобы он мог их выполнить хотя бы, чтобы нам не приходилось делать последующие проверки, ой, а ничего-то не сильно ли много пять тасок. два часа. Ладно. То есть я сделал просто фиксированный вес и сказал, иди по минимальным дорожкам, пока не доберешь этот вес.

И вот так я делаю каждые двухчасовой промежуток времени. И это будет по всем инженерам. Ну, так как это... Каждый инженер рассматривается друг от друга зависимо. То есть сначала рассматривается инженер один, потом уже

рассматривается Ingenieur 2, то это не по-человечески просто само по себе, то есть как бы на алгоритмы-то похуй, просто что это не по-человечески, потому что Ingenieur 1

будет изо дня в день загружен полностью, а Engineer 2 не факт, что уже будет загружен полностью.

Вот, да, и вопрос, сам алгоритм сможет сбалансированно распределить оптимально все заявки. Я, наоборот, стремился к тому, чтобы забить как можно меньшее количество инженеров, но забить их под завязку, а чтобы остальные остались с нулем процентов и потом сказать вот мой алгоритм справился всего за три инженера с этим днем, а все остальные десять бесполезны.

но так автозэшки мы используем 10-15 инженеров и не более 100 заявок вот То есть, надо просто со всеми числами поработать, потестить. А, ну короче, ладно, окей. Если 10 инженеров, то нагрузку надо распределить равномерно, ладно. эх а ладно окей подожди это в целом типо от 10 до 15 инженеров у них каждый день Бля

Ну, получается, у тебя надо сбалансированно это делать.

Грустно, потому что это отдельную логику реализовывать какую-то.

Интересно, а им можно вопрос задать? Это вот 10-15 инженеров это фиксировано или чем меньше инженеров, тем лучше? Ну, наверное, все-таки фиксировано. Ладно, не будем выебываться.

Я просто сделаю так, чтобы этот алгоритм мог работать в двух режимах, чтобы пофлексить. Я скажу, что алгоритм справился условно за 4 инженера вместо 10. Но скажу, что он также может работать в режиме распределения нагрузки. Ну можно так.

Еще есть какие-то темы для обсуждения?

Я думаю, нет. Нам нужно получить новый макет дизайна, хотя бы крайне схематичный, просто чтобы оценить, где будут... ну, просто понять, какие именно данные туда накидать, именно саму структуру JSON-а, понять, что туда вкидывать, что не вкидывать, и всё. После этого составляются endpoints, а Rostik доделывает дизайн и начинает заниматься front-end, а мы — back-end.

ждем крайне схематичный дизайн. ну, схематичный или крайне схематичный дизайн, просто чтобы можно было уже понять хоть что-то. Но в целом, я уже понял, что делать. Я просто сделаю какие-нибудь базовые endpoints и сделаю уже схемы для данных. БДшки сделаю, таблицы построю. Да, мы, кстати, можем вот прямо сейчас, мы можем уже создать модель заявки, модель инженера.

и...

А че у нас еще есть вообще по моделям? Модель плана? Модель плана, да.

И всё.

Ну, картон.

А, ну да. У каждой заявки будет свой собственный координат. И для этого надо отдельную таблицу заводить. Можно не заводить.

Да.

Ну ладно, просто нужно блогировать события. Можно события еще.

события, в плане события, да, конечно, там, ну, входных данных, то есть мы можем же в планировании Создать события, то есть мы можем либо просто загрузить данные, либо нажать кнопку события перепланирования, там выбрать тип события. время события, ну и, соответственно, заполнить какую-то данную в зависимости от типа события, и это начнет пересчитываться.

То есть у нас, во-первых, в планировании появляется еще один endpoint — это событие перепланирования. А во-вторых, это моделька BD тоже должна быть в событии перепланирования. Вот того три модельки. Четыре модельки. Заявка, инженер, перепланирование и сам план. Ты про endpoint или табличку? Сейчас я про модели говорю.

Так зачем это делать разной таблицей, если можно просто статус планирования сделать, добавить?

Ну, в плане не статус, но статус старый-новый, конечно, и...

блять нет события перепланирование говорю то есть отдельную модель bd выделить только под события перепланирования целую табличку bd выделить под событие перепланирование. Мы будем записывать, во сколько это событие пришло, что это за тип события, дату, ну, в плане дату не как

время, а дату как наполнение тела самого типа события, и все. А, типа сам факт, что было перепланирование, я понял.

Да, да, просто что вот случилось такой фактор перепланирования.

То есть я предлагаю в четыре таблицы. Три, которые указаны вот здесь. У тебя прям на экране три таблицы.

Одна из них — это заявка. Первая таблица — это заявка. Вторая таблица — это инженер. Третья таблица — это событие перепланирования. И четвертая — это сам план. Идишник плана, его название и что в нем, собственно говоря. Угу.

окей

ну и там это еще с индексами ну с индексами разберусь индексы конечно найти найдишники на Фрегенкей, мне кажется, тип события геоданные.

И у заявок надо требуемый навык, надо будет заиндексировать. Требуемый тип транспорта при наличии надо будет тоже заиндексировать. Наверно всё.

Ну это просто, я вот думаю, со стороны алгоритма мне для того, чтобы я буду бегать по инженерам, и я буду знать его навык, и буду знать его тип транспорта, и благодаря индексам мне будет легче, ну быстрее найти это FBD по заявкам.

Да, я понял. А, кстати, да, точно, я же как микросервис, я буду всё равно к той же базе данных подключаться.

Так, надо заняться мне репозиториями. Мне надо раскатить вам инфру и показать паттерн подключения к базе данные внутри инфры. То есть вам придется сначала запускать инфрарепозиторий, которые будут поднимать в себе базу данных и, допустим, тот же Redis или что-нибудь еще, какие-то дополнительные компоненты, а потом вы будете запускать Back.

и бэк будет подключаться к докер сети инфры и оттуда уже питаться базой данных. Че это? Инфра, но и инфраструктура, типа репозиторий инфраструктуры. BD, там, не знаю, захочешь будет S3-хранилище, захочешь будет Redis и всякое такое. Grafada, Loki, Prometheus тоже инфра-репозиторий делают.

Чистота архитектуры и возможность параллельной разработки.

Блядь, а мне схему-то писать, это всё, у них таблица-то... Не-не, это я сам всё сделаю, я потом вам объясню, как с этим пользовался, да и всё. Чё? То есть я баз данных не строю? Не создаю? Ты работаешь с базой данных, ты строишь внутри неё таблички и так далее.

Просто саму базу данных раскатываю я. Я сейчас просто скажу, что вот таким образом теперь ты поднимаешь базу данных. А все внутри базы данных делаешь ты. Скажи, как мне к BD-шке подключиться, и я ее просто, типа, там уже нахерачу. Ага. Если тебе интересно, ты можешь зайти на мой гитхаб, там есть FemVault.

Ты можешь посмотреть, каким образом я пишу таблички BD.

И каким образом у меня подключение к базе данных. Подключение к базе данных вообще не поменяется. Оно уже есть в нашем backend-репозитории Hackathon. Все, что нужно, это просто посмотреть, как я делаю таблички, как я делаю репозиторий, и как у меня работа с SIGBD устроена.

Это все, что тебя интересует. Если ты хочешь просто посмотреть на что-то, что существует еще, может, у тебя уже есть свой паттерн, и ты не хочешь писать так, как я.

Я просто, насколько понимаю, ты изучаешь сейчас бэк в питоне после го? Угу.

Блядь, а чё это за хуйня? У меня двух факторная альтернативация. Я не понимаю.

Вот, приложение аутентификатор у тебя есть.

Не, просто типа у меня двухфакторные настройки, блядь, чё он пишет-то нахуй? Двухфакторные настройки, проверьте недавно настроенный метод двухфакторной амортификации. У меня ничего не было, блядь. Ну, значит, ты настроил. Так мне надо код вести. Ну вот перенастройте, перенастройте двухфакторную модификацию для этого аккаунта.

так что соединить не не ниже ниже вот вот все что факторно вот оно вот приложение аутификатор у тебя сейчас настроено

через мобилку. Ну да. У тебя либо какие-то apple пароли, либо в самом внутри гитхаба мобильного тебе код дают. в самом приложении так вот для чтобы в steam зайти

Ну, наверно.

так она у меня используется вот да

выглядит как использование

зайди в гитхаб на телефоне и введи 82 ты блять я зашел в гитхаб на телефоне.

ну перезаиди может он там тебе уведомления какой-нибудь прислал о да и бис